

APOSTILA 1: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO

MÓDULO 1: Fundamentos da Engenharia Térmica de Elite

(O Padrão Simon Climatização)

1. O "COMEÇAR BEM": A MUDANÇA DE PARADIGMA

(Leia isto com atenção antes de tocar em qualquer ferramenta)

O mercado está cheio de "trocadores de peças". Profissionais que olham para um cano de cobre suando, colocam a mão e dizem: "*Está gelando bem*". Esses são os amadores. Eles dependem de adivinhação, sorte e regras do século passado. Na Simon Climatização, nós não operamos assim.

Amadores fazem coisas ficarem "geladas". Técnicos de Elite removem calor usando a física de precisão.

Para dominar esta profissão, você precisa erradicar a palavra "frio" da sua mente. Para o leigo, um bloco de gelo é "frio" e o fogo é "quente". Para um técnico de elite, o "frio" simplesmente não existe na física. O frio é apenas uma ilusão biológica; ele é a *ausência de calor*. Um ar-condicionado não "produz" ar gelado, da mesma forma que um interruptor de luz não produz a escuridão.

Um sistema de climatização é um **elevador térmico de alta potência**. Nosso trabalho é capturar a energia térmica de dentro de um ambiente e jogá-la violentamente para o ambiente externo, muitas vezes lutando contra as leis naturais da temperatura. Quando você entende isso, você deixa de ser um mecânico e se torna um **Diagnosticador Térmico**.

Bem-vindo à elite. Vamos começar.

2. A ANATOMIA DO SISTEMA: A METÁFORA DA ESPONJA

Todo sistema, seja um Split residencial Inverter ou um Chiller industrial gigante, faz exatamente a mesma coisa usando 4 componentes principais. Para visualizar o que acontece dentro dos tubos de cobre que você instala, pense no fluido refrigerante como uma **esponja térmica**, e imagine dois baldes de água. O balde de dentro é o calor da sala. O balde de fora é o ar quente da rua.

1. **A Evaporadora (A Absorção):** A esponja passa por dentro da sala e absorve a água (o calor do ar). O fluido ferve, vira gás, se expande e se enche de energia.
2. **O Compressor (O Coração):** Ele pega essa esponja em forma de gás quente e a "espreme" com uma força absurda. O compressor é o coração do sistema, e sua única função é criar a diferença de pressão que move o ciclo.
3. **A Condensadora (A Rejeição):** Ao ser intensamente espremida no ambiente externo, a esponja é forçada a "derramar" o calor para a rua. Ela esfria, condensa e volta a ser um líquido pesado e denso.

4. **O Dispositivo de Expansão (A Comporta):** A esponja, agora líquida e sob alta pressão, passa por um orifício minúsculo (a Válvula de Expansão TXV/EEV). Ao passar, a pressão cai drasticamente, a esponja "se abre" novamente, a temperatura despenca, e ela volta para dentro pronta para sugar mais calor. O ciclo é infinito.

 **A REGRA DE OURO DO COMPRESSOR:** Compressores foram projetados **apenas para bombear gás**. Tentar comprimir um líquido é como bater com um martelo hidráulico nas válvulas internas de aço. Se a sua instalação não garantir que a "esponja" evapore totalmente (vire 100% gás) antes de voltar, o compressor sofrerá o temido *Golpe de Líquido* e explodirá por dentro.

3. OS SINAIS VITAIS: CALOR SENSÍVEL vs. CALOR LATENTE

Se você focar apenas no termômetro do cliente, você fracassará. Existem dois tipos de calor que você deve dominar:

- **Calor Sensível (O Termômetro):** É o calor que o termômetro lê. É a mudança pura de temperatura que você consegue sentir.
- **Calor Latente (O Inimigo Oculto):** É o calor da *umidade*. É a energia invisível e massiva gasta para transformar o vapor de água do ar em água líquida (condensação).

A Analogia do Deserto vs. A Sauna: Imagine que você está no deserto do Arizona, a 38°C (ar extremamente seco). Você transpira, o suor evapora rápido e rouba o *calor latente* do seu corpo. Você se sente incrivelmente bem. Agora, entre em uma sauna a vapor a exatos 38°C. O termômetro marca a mesma coisa, mas o ar está 100% úmido. O seu suor não evapora, o calor não sai do seu corpo, e você se sente sufocado e pegajoso.

Lição de Elite: Um ar-condicionado superdimensionado gela a sala rápido demais (Sensível) e desliga o compressor antes de dar tempo de remover a umidade do ar (Latente). O cliente fica com a sensação de estar numa caverna fria e úmida. O dimensionamento perfeito e a velocidade correta do ventilador equilibram os dois.

O Raio-X do Sistema: Sobreaquecimento e Subarrefecimento

Ler pressão no manifold sem medir a temperatura do tubo ao mesmo tempo é inútil. Técnicos de elite usam a matemática:

- **O Sobreaquecimento (Superheat) - O Escudo do Compressor:** Medido na linha de sucção (tubo grosso). Ele mede quantos graus o gás aqueceu *após* ter fervido totalmente na evaporadora.
 - *Sobreaquecimento ZERO = Líquido entrando no compressor (Morte do sistema).*
 - *Sobreaquecimento ALTO = Evaporadora sem fluido (Cliente passando calor).*
- **O Subarrefecimento (Subcooling) - A Garantia da Válvula:** Medido na linha de líquido (tubo fino). Ele garante que o gás condensou 100% lá fora e formou uma "parede" maciça de líquido puro antes de chegar na válvula de expansão. Sem subarrefecimento, o líquido ferve dentro do cano antes da hora, destruindo a capacidade da máquina. **Sistemas com Válvula de Expansão são sempre carregados baseados no Subarrefecimento.**

4. A QUÍMICA DESTRUTIVA: O ÓLEO POE E A HIDRÓLISE

A era do velho R-22 e do R-410A está acabando. Hoje trabalhamos com fluidos ecológicos modernos e fluidos A2L (levemente inflamáveis como R-32 e R-454B). Esses fluidos exigem óleos sintéticos de altíssima tecnologia, como o **POE (Poliolester)**.

O óleo POE tem um detalhe letal: ele é uma "esponja de umidade". Ele absorve até 2.500 partes por milhão de água da atmosfera (100 vezes mais que o óleo mineral antigo). Se você deixar umidade dentro do tubo de cobre por não fazer um vácuo perfeito, acontecerá um desastre químico irreversível chamado **Hidrólise**.

Sob o alto calor do compressor, a umidade quebra o óleo sintético POE e o transforma em **Álcool e Ácido Carboxílico**. Esse ácido dissolve o verniz dos fios do motor elétrico (causando curto-circuito) e corrói o cobre de dentro para fora (Corrosão Formicária), arrancando íons de cobre e banhando os rolamentos de aço do compressor com cobre derretido (*Copper Plating*) até ele travar e queimar. *A umidade não é apenas um problema de rendimento; ela é um câncer terminal para o seu sistema.*

5. A ERA DIGITAL: O PROTOCOLO "ZERO VAZAMENTO"

O Manifold Analógico de ponteiro está **obsoleto** no Padrão Simon Climatização. O erro visual do ponteiro e o refrigerante que você perde nas mangueiras longas toda vez que as conecta geram os chamados "**Vazamentos Fantasmagóricos**", que aos poucos destroem o rendimento de sistemas de carga crítica, como microcanais e VRF.

1. **Sondas Digitais Sem Fio (Smart Probes):** Testamos sistemas de forma não-invasiva. Sondas conectam-se direto à válvula, enviando dados via Bluetooth com precisão absoluta, sem retirar 1 grama de fluido da máquina.
 2. **A Regra Absoluta dos 500 Microns:** Uma bomba de vácuo não "suga" água líquida. Ela abaixa a pressão da atmosfera interna até que a água *ferva e vire vapor* na temperatura ambiente, para então ser extraída. Se você atingir exatos **500 microns** em um vacuômetro digital, a água ferve a incríveis **-24°C**. Isso garante matematicamente que toda a umidade virou gás e foi expulsa.
 3. **Vácuo de Alto Fluxo e VCRT:** Tentar fazer vácuo pela agulha apertada da válvula Schrader é como tentar respirar por um canudo. Nós a removemos sob pressão usando ferramentas **VCRT (Extratores de Válvula)** e conectamos mangueiras de grosso calibre (1/2" ou 3/4") direto na bomba. Aplicamos o método de **Triplo Vácuo** com quebra de Nitrogênio Seco (OFDN) para quebrar cristais de gelo interno e secar a tubulação 100%. O que um amador leva horas para fazer, a Simon faz em minutos, com precisão de laboratório.
-

MANIFESTO: O CÓDIGO DE CONDUTA DO TÉCNICO DE ELITE

Vestir o uniforme da Simon Climatização significa aceitar um fardo de responsabilidade maior. Ao entrar em campo, você assina mentalmente este código:

1. **A Obrigação da Precisão:** Eu rejeito a adivinhação, as "regras de ouro" do passado e o método de colocar gás "pelo suor do cano". Entendo que o "mais ou menos" é uma falha. A precisão matemática é a minha única métrica.
2. **A Proteção do Patrimônio:** Eu nunca comprometerei o ativo do cliente por pressa. Eu executo o vácuo até 500 microns porque a química do sistema exige isso. Eu protejo o circuito contra o câncer da umidade e do ácido.
3. **O Padrão Inegociável de Segurança:** Nenhum prazo de obra supera a minha vida. Eu respeito a eletricidade, sigo os protocolos de bloqueio (LOTO - Lock-Out/Tag-Out), uso meus EPIs (NFPA 70E) e manuseio fluidos com disciplina inabalável.
4. **A Busca pela Maestria:** Eu não sou um simples consertador de máquinas quebradas; eu sou um engenheiro térmico de campo. Eu projeto a saúde, a produtividade e o conforto de quem confia no meu trabalho.

Bem-vindo ao padrão de elite. Vamos ao trabalho.

APOSTILA 1: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO

MÓDULO 2: Pré-Instalação, Dimensionamento e Infraestrutura

(A Engenharia Antes da Ferramenta)

1. A MORTE DO "CHUTÔMETRO" E O ARQUITETO TÉRMICO

O amador chega na sala do cliente, olha para o tamanho do teto, faz uma conta mágica de "600 BTUs por metro quadrado" e decreta o tamanho da máquina. Na Simon Climatização, nós consideramos essa prática um **crime de engenharia**.

Dimensionar um ar-condicionado apenas pela área do piso garante a falência do sistema. Como Arquiteto Térmico de Elite, você deve calcular a verdadeira **Carga Térmica**. Uma sala envidraçada virada para o sol da tarde, cheia de computadores e pessoas (carga térmica massiva), exige uma máquina completamente diferente de uma sala do mesmo tamanho, mas voltada para o sul e sem janelas.

 **O VENENO DO SUPERDIMENSIONAMENTO:** O cliente costuma dizer: "Bota uma máquina bem mais forte para gelar rápido!". O amador obedece. O Técnico de Elite diz **NÃO**. Se a máquina for grande demais, ela entra no letal "**Ciclo Curto**" (**Short-Cycling**): liga e desliga a cada 5 minutos.

O Desastre 1 (A Morte Mecânica): O compressor foi feito para rodar maratonas, não para dar tiros curtos. A partida é o momento de maior desgaste elétrico e mecânico. Ligar e desligar dezenas de vezes ao dia impede que o fluido ganhe velocidade suficiente para arrastar o óleo sintético de volta para o cárter. O compressor trabalha seco, ferve e trava.

O Desastre 2 (A Síndrome da Caverna Fria e Úmida): Como a máquina é forte demais, ela atinge a temperatura do termostato rápido demais e desliga o motor. O problema? Ela não teve *tempo de funcionamento* suficiente para remover a umidade (Calor Latente) do ar. O ambiente fica a 22°C, porém com o ar pesado, a pele pegajosa e as paredes perfeitas para a proliferação de mofo.

A solução de elite? O cálculo exato aliado à **Tecnologia Inverter**. O Inverter funciona como um "dimmer" de luz, acelerando e desacelerando o compressor (modulando de 25% a 100%) para casar milimetricamente com a carga térmica da sala. Ele não desliga abruptamente; ele modula, mantendo a serpentina sempre gelada, arrancando litros de umidade do ar de forma contínua e incrivelmente silenciosa.



2. POSICIONAMENTO E A FÍSICA DO FLUXO DE AR

A condensadora (unidade externa) não pode ser instalada "onde fica mais bonito", "escondida pela arquitetura" ou "onde o pedreiro deixou o buraco". O posicionamento dita se a máquina vai viver 15 anos ou morrer em 3.

O Efeito do "Curto-Circuito de Ar": A condensadora suga ar fresco para esfriar o fluido e sopra o ar fervendo para fora. Se você instalar a máquina colada em uma parede, de frente para um muro ou muito próxima de outra condensadora (muito comum em baterias de VRF ou Chillers), a rajada quente que sai bate na barreira, cria um vórtice e é **sugada de volta** pela própria hélice.

A máquina passa a "respirar" o próprio escapamento a 45°C. Para conseguir rejeitar o calor nesse microclima escaldante, a **Pressão de Descarga (Head Pressure)** explode. O compressor frita por dentro, o consumo de energia dispara e a máquina desliga por proteção térmica. *Respeite os limites de afastamento do manual do fabricante como se fossem leis da física — porque eles são.*

A Engenharia do "Silêncio Absoluto"

Na Simon Climatização, nós vendemos conforto e invisibilidade acústica. Vibrações mecânicas viajam pelas paredes e lajes, transformando o quarto do cliente ou o escritório corporativo em uma caixa de ressonância (um zumbido grave e constante). Para evitar isso, usamos o **Desacoplamento Mecânico**, mas é preciso usar a peça certa:

- **Borrachas e Elastômeros:** Servem APENAS para equipamentos leves e de alta rotação (>1000 RPM), como mini-splits e fancoils. A borracha cede pouco (máximo de 7mm) e fica dura feito pedra sob muito peso.
- **Molas de Aço Helicoidais:** Para Chillers, VRFs pesados ou Rooftops (compressor operando <500 RPM), a borracha é inútil contra as frequências graves. Exigimos isoladores de MOLA de aço. As molas criam uma deflexão (afundamento) de até 50mm, deixando a máquina literalmente "flutuando" e rompendo fisicamente a ponte de vibração para a estrutura do prédio.

A Mentalidade de Manutenção (Serviceability Mindset)

O amador instala a máquina socada num canto apertado e diz: "*Terminei o meu*". O Técnico de Elite instala pensando no colega (ou nele mesmo) que fará a manutenção preventiva daqui a 10 anos.

Sempre deixe a área do painel elétrico e o acesso aos compressores 100% livres. Se um técnico precisar fazer acrobacias para medir a tensão de um contator vivo (risco de arco elétrico) ou para limpar uma serpentina, a manutenção preventiva nunca será bem-feita. O espaço de serviço não é um detalhe estético; é uma norma de segurança inegociável (NEC/NR-10).



3. O DESTRUIDOR SILENCIOSO: ENGENHARIA DE DRENAGEM

Acredite se quiser: **vazamentos de água indoor são a segunda maior causa de sinistros de seguros no mundo**, perdendo apenas para danos por tempestades. Um simples tubo de PVC de 3/4" mal planejado pode destruir forros de gesso caríssimos, queimar painéis elétricos corporativos e causar prejuízos de dezenas de milhares de reais. Drenagem de condensado não é trabalho de encanador básico; é hidrodinâmica de precisão.

A Batalha contra o Vácuo: A Física do Sifão (P-Trap) Na grande maioria das evaporadoras modernas (Dutados, Cassetes, Roof-Tops e Air Handlers), o motor do ventilador fica posicionado *depois* da serpentina, puxando o ar (configuração *Draw-Through*). Isso cria uma fortíssima **pressão negativa (vácuo)** dentro do compartimento da bandeja de condensado. Se você plugar um cano reto do dreno para a rua, sem fazer um sifão, a pressão da atmosfera externa (que é maior) vai empurrar um vento forte **para dentro** do cano. Esse vento entrando de ré atomiza a água e bloqueia a descida dela. A água fica presa dentro da máquina, a bandeja transborda e o teto do cliente inunda. A **Solução: O Sifão (P-Trap)**. A coluna de água retida no "U" do sifão cria um selo hidrostático. O peso dessa água vence o vácuo do ventilador, bloqueando o ar de subir e permitindo que a água nova desça livremente por gravidade.

A Geometria da Queda e o Perigo do "Duplo Sifão":

1. **Nunca "abraçe" o dreno com a tubulação de cobre:** Juntar o cano de PVC do dreno junto com a linha de sucção supergelada com fita isolante faz o plástico congelar (ponte térmica). O dreno vai "suar" por fora, chovendo no gesso do cliente, além de acelerar o crescimento de lodo bacteriano (*Zoogloea* - a gosma branca) dentro do PVC. Drenos correm separados e com seu próprio isolamento anti-condensação (elastômero).
2. **Caimento e Suportes:** Canos de PVC pendurados de qualquer jeito criam "barrigas". A água que empoça nessa barriga cria um *segundo sifão não intencional*. Entre o primeiro sifão da máquina e o segundo sifão da barriga, uma **bolsa de ar comprimido (Airlock)** fica presa. Essa bolha atua como uma rolha pneumática perfeita. A água para de descer e a máquina transborda. Tubos exigem suporte firme a cada 1,2 metros e queda rigorosa e contínua!
3. **O Respiro (Vent):** Todo dreno precisa de um tubo de respiro aberto para a atmosfera **APÓS** o sifão principal. Sem ele, a água descendo em alta velocidade numa prumada longa atua como um pistão, criando um vácuo atrás dela que suga toda a água do sifão para fora, destruindo a selagem e fazendo a máquina vazar na próxima partida.

A Linha de Vida (O Corte de 24V) e Bombas de Condensado: Quando a gravidade não nos ajuda (como em subsolos ou forros apertados), usamos Bombas de Condensado. Mas instalar uma bomba apenas ligando-a na tomada é a maior roleta-russa da profissão. Toda bomba profissional possui dois níveis de boia. A primeira liga o motorzinho. A segunda é a **Boia de Segurança (High-Limit Switch)**. O Técnico de Elite da Simon Climatização **OBRIGATORIAMENTE** corta o cabo de comando de baixa tensão (24V) que aciona a evaporadora e o passa por dentro dessa chave de segurança da bomba.

O Resultado Prático do Padrão de Elite: Se a bomba queimar, o motor travar ou a mangueira entupir, a água vai subir até a boia de segurança. Nesse exato milissegundo, a boia abre o circuito e a evaporadora e o condensador desligam. O ar-condicionado para de gelar e, portanto, **para de fabricar água na mesma hora**. O cliente vai ligar bravo reclamando de calor? Com certeza. Mas você acabou de transformar uma enchente destruidora de R\$ 50.000 em uma simples visita corretiva de limpeza de ralo. Isso é engenharia de proteção.

APOSTILA 1: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO

MÓDULO 3: O Circuito Frigorífico e a Maestria do Cobre

(A Engenharia da Estandarização Perfeita e da Armadura Térmica)

1. O SISTEMA VASCULAR: PREPARAÇÃO CIRÚRGICA DO COBRE

Um sistema Inverter ou VRF não é apenas uma máquina; é um organismo termodinâmico operando sob pressões extremas. O compressor é o coração, o fluido refrigerante é o sangue, e o óleo sintético (POE/PVE) é o plasma vital. A tubulação de cobre é o **Sistema Vascular**.

Na Simon Climatização, um corte mal feito ou uma rebarba esquecida não é um "detalhe" estético — é um **coágulo sanguíneo mortal**.

- **O Fim das Serras (O Efeito Jato de Areia):** É estritamente proibido cortar tubos de cobre com serras-sabre ou arcos de serra. Serras não cortam, elas "rasgam" o metal, ejetando milhares de lascas microscópicas de cobre para dentro do tubo. Quando o sistema liga, essas limalhas viajam a altíssima velocidade, agindo como um jato de areia que arranha as válvulas do compressor, perfura o verniz do motor elétrico e causa um curto-circuito fulminante. Usamos APENAS cortadores de tubos com roldana e aperto gradual para evitar o endurecimento e rachadura do cobre (*Work-Hardening*).

 **A GRAVIDADE DA REBARBA (O Assassino do Óleo):** Quando você corta o tubo e não escarea (tira a rebarba) internamente, você destrói a dinâmica dos fluidos. A rebarba age como uma barricada, criando uma **turbulência violenta** dentro do tubo. O compressor só sobrevive porque o óleo que sai junto com o gás é "arrastado" de volta pela alta velocidade do fluido. A rebarba quebra essa velocidade. O óleo bate na turbulência, cai e empoça no cano. O compressor fica trabalhando seco, ferve e trava. **Escarear é obrigatório. E a ponta do cano deve apontar 100% para BAIXO.** A gravidade garante que a limalha esculpida caia no chão, e não no coração do sistema.

A Física das Curvas: Curvador Mecânico vs. Cotovelos Soldados

O amador corta o cano e solda um cotovelo de 90 graus. O Técnico de Elite usa **Curvadores Mecânicos de Tubos (Tube Benders)**. Por quê? Cada cotovelo soldado afiado cria os chamados "Vórtices de Dean" — um choque turbulento de fluidos que gera uma perda de pressão massiva. Um único cotovelo curto adiciona o equivalente a mais de **1 metro de tubo invisível** na restrição do sistema. Multiplique isso por 10 cotovelos e você roubou a capacidade da máquina. Curvar a frio mantém o fluxo perfeitamente livre, elimina o calor que enfraquece o tubo e extingue dois pontos potenciais de vazamento de gás.

A Tribologia da Flange Perfeita e a Lei de Hooke

Os fluidos modernos (R-410A e R-32) trabalham com pressões assustadoras. Fazer flange "no olho" é uma bomba-relógio.

1. **Flangeadores Excêntricos com Catraca (Clutch):** Os flangeadores antigos esmagam o cobre, arrancando material e criando ranhuras. Nossos técnicos usam ferramentas **excêntricas**, que "rolam" sobre o cobre, polindo o metal até criar um espelho perfeito. A catraca interna é vital: ela "estala" e freia no milissegundo exato, impedindo o operador de esmagar e afinar demais a parede do tubo.
 2. **Óleo no Lugar Certo, NUNCA na Rosca:** O segredo da vedação é colocar *uma gota* de óleo sintético ou selante próprio (Nylog) apenas na face interna da flange e nas *costas* (para a porca de latão deslizar suave). **Aplicar óleo na rosca de latão é um erro gravíssimo.** O óleo elimina o atrito da rosca, fazendo com que o torquímetro gire além do limite projetado, esticando a rosca de latão e esmagando o cobre até a morte.
 3. **Chave de Torque (O Efeito Mola):** A Lei de Hooke (Física) explica: ao usar a chave de torque (Torquímetro) na medida exata do fabricante, mantemos o cobre na zona de *Deformação Elástica*. Ele se comprime como uma "mola" densa contra a válvula. Quando a máquina esquenta e esfria, essa mola de cobre acompanha o movimento e o gás não vaza. Se você apertar "com a força do braço", ocorre a *Deformação Plástica*: o cobre morre, perde a elasticidade, e no primeiro ciclo de frio, ele encolhe e nasce o micro-vazamento.
-

2. A SABOTAGEM SILENCIOSA: BRASAGEM COM NITROGÊNIO

Fazer uma brasagem (solda com maçarico) sem passar fluxo de Nitrogênio por dentro é um ato de **sabotagem mecânica**.

A Química da Destruição: Quando o cobre é aquecido a mais de 600°C na presença do oxigênio contido no ar ambiente, ocorre uma reação química violenta que cria uma crosta preta e quebradiça chamada **Óxido Cúprico**. Quando o tubo esfria, essa crosta preta estala, descasca e cai para dentro do sistema. No passado, com o óleo mineral do R-22, a crosta ficava parada. Hoje, os óleos sintéticos (POE/PVE) são **solventes altamente polares**. O óleo age como um detergente agressivo: lava as paredes, arranca toda a fuligem preta e a transforma em uma lama abrasiva circulante.

A Morte da Válvula de Expansão (EEV): Essa lama preta viaja e entra nas minúsculas roscas do motor de passo da Válvula de Expansão Eletrônica (EEV). Ela cimenta as engrenagens micrométricas. A válvula trava (Efeito Dominó). O sistema afoga o compressor de líquido ou o mata de calor. Além disso, o óxido age como um catalisador químico, fazendo o óleo POE virar ácido, o que corrói o verniz do motor do compressor por dentro.

O Protocolo de Elite (A Regra do Sussurro):

1. **O Expurgo (Purge):** Abra o Nitrogênio Seco (OFN) com vazão alta por alguns segundos para expulsar rapidamente todo o oxigênio do cano.
2. **O Sussurro (2 a 5 SCFH): ANTES** de acender o maçarico, reduza o fluxo no regulador para um "sussurro" muito leve. Se a pressão for forte, ela atua como um dissipador de calor e "fura" a solda derretida de dentro para fora, criando micro-vazamentos (*Blowouts*). O fluxo deve ser quase imperceptível nas costas da mão.
3. **O Resfriamento (O Erro Fatal):** O maior erro do amador é fechar o nitrogênio assim que tira o maçarico. O cobre em brasa ainda suga oxigênio para dentro e a fuligem se

forma do mesmo jeito! **Mantenha o sussurro de Nitrogênio correndo até o cano estar frio o suficiente para você tocá-lo com a mão nua.**

3. A ARMADURA TÉRMICA: ISOLAMENTO BLINDADO DE ELITE

O isolamento elastomérico de célula fechada (tubo esponjoso preto) não é um acabamento para esconder o cano; ele é a **Armadura Térmica** da máquina.

O Roubo Térmico e a Regra do "225 Stay Alive" (Sobreviva aos 107°C) A linha de sucção devolve o gás frio ao compressor. A maioria dos técnicos não sabe, mas **é esse gás frio que refrigera o motor elétrico do compressor**. Se o cano ficar exposto no telhado quente ou em um forro, o ambiente comete um "Roubo Térmico". O gás ferve no cano e chega quente no compressor. A temperatura de descarga explode acima de 107°C (225°F). Nesse calor extremo, o óleo frita, vira carvão nas válvulas (Carbonização), e o compressor sofre uma morte agonizante.

A Física da Compressão e a Proibição das Abraçadeiras (Zip-Ties) A borracha não isola por causa do material preto, ela isola porque prende milhões de bolhas de gás microscópicas estáticas dentro dela (células fechadas). O ar é o verdadeiro escudo!

 **PROIBIÇÃO:** É estritamente proibido pendurar tubos isolados apertando abraçadeiras de nylon (enforca-gato) ao redor da espuma. Ao apertar o plástico, você **esmaga** e explode as bolhas de ar. A espessura cai e o Fator-R (Resistência Térmica) morre. Ali cria-se uma "Ponte Térmica", fazendo a umidade do ar bater no cano gelado, condensar violentamente e pingar água, destruindo o teto comercial do cliente. **Usamos apenas calços rígidos (como suportes de PU ArmaFix) que abraçam o tubo sem esmagar a espuma.**

A Solda Química (Wet Seal) e o Bloqueio UV: Emendar o isolamento puxando-o e enrolando fita isolante ou Silver Tape é trabalho de amador. A fita resseca com os choques térmicos, a cola cede e a umidade entra.

- **Adesivo de Contato:** O Técnico de Elite usa a técnica do "Wet Seal". O adesivo próprio derrete a borracha e faz uma **solda química molecular**, criando uma Barreira de Vapor 100% contínua.
- **Nunca Estique a Espuma:** A borracha tem "memória celular". Se você esticá-la à força para fechar um buraco e colar, semanas depois ela vai encolher e rasgar a cola. Corte o tubo sobrando um pouco e cole as bordas "empurrando e comprimindo levemente" as duas metades.
- **Cortes em Meia-Esquadria:** Para isolar cotovelos de 90 graus, não force e dobre a espuma. Isso fina a parede externa e colapsa a interna. Faça cortes precisos em meia-esquadria (45°) e cole.
- **O Inimigo Solar (Raios UV):** Nenhuma espuma resiste ao sol. A radiação UV quebra os polímeros, a borracha esfarela, racha até o cobre, e o sistema apodrece. Tubulações expostas exigem blindagem: pintura com revestimento elastomérico resistente a UV (duas demãos) ou jaquetas rígidas (alumínio/PVC). Fita de PVC adesiva não é proteção UV de longo prazo.

APOSTILA 1: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO

MÓDULO 4: Rigor Elétrico e Comunicação de Dados

(A Usina Computadorizada e o Sistema Nervoso Central)

1. A MUDANÇA DE PARADIGMA: O FIM DO "MOTOR BURRO"

O amador trata a elétrica de um ar-condicionado moderno da mesma forma que liga uma bomba d'água: puxa os fios, liga no disjuntor e vai embora. Na Simon Climatização, você precisa internalizar a realidade absoluta: **Um sistema Inverter ou VRF moderno não é um eletrodoméstico mecânico; é uma Usina de Energia Computadorizada de Alta Tensão.**

A placa Inverter pega a energia "suja" da rua (Corrente Alternada - AC), converte para Corrente Contínua (DC) num banco de capacitores gigantes e, em seguida, "fatia" essa energia milhares de vezes por segundo (via transistores IGBT) para criar uma onda sintética perfeita para o compressor. Aplicar regras do século passado nessas máquinas é a garantia de derreter placas caríssimas instantaneamente.

Dimensionamento de Elite: MCA vs. MOCP O Técnico de Elite não adivinha disjuntores. Ele lê a placa da máquina e obedece a duas métricas de engenharia:

- **MCA (Minimum Circuit Ampacity):** Determina o limite térmico e dita a **BITOLA DO FIO**. É o cálculo que garante que o cabo não vai derreter sob uso contínuo.
- **MOCP (Maximum Overcurrent Protection):** Determina o tamanho **MÁXIMO DO DISJUNTOR**. O disjuntor **NUNCA** pode ser maior que o MOCP, ou ele não desarmará em um curto-circuito. *A Regra do Inverter:* Compressores Inverter têm "partida suave" (*Soft-Start*), eles não dão aquele pico de partida bruto (*Inrush*). Se o fabricante pede um cabo de 10mm² (MCA alto) mas permite um disjuntor de apenas 25A (MOCP), obedeça! Colocar um disjuntor de 50A "só para garantir" fará a sua placa Inverter torrar completamente antes do disjuntor pensar em desarmar.

O Assassino Silencioso: Desequilíbrio de Tensão (Trifásicos) Em máquinas comerciais, as três fases precisam entregar exatamente a mesma voltagem. A física do Inverter dita que apenas **1% de desequilíbrio na Tensão gera até 10% de desequilíbrio na Corrente** dentro da placa. Esse excesso desproporcional frita os diodos retificadores e ferve o óleo dos capacitores do Inverter até eles explodirem. O Técnico de Elite mede todas as fases antes de dar a partida.

2. A REGRA DO TERMINAL: O CICLO DO INCÊNDIO

Fio de cobre flexível decapado e esmagado diretamente sob o parafuso mata placas e incendeia prédios. Esta é uma lei inegociável da física e da Simon Climatização.

Quando o amador decapa o fio e aperta o parafuso da borneira em cima, os filamentos finos se espalham e quebram (Efeito *Bird-caging* / Efeito Vassoura). A área de contato real cai para cerca de 60%. O que acontece a seguir é um ciclo termodinâmico destrutivo e inevitável:

1. **O Efeito Joule:** A corrente elétrica inteira tenta passar por esse "gargalo". Isso aumenta a resistência elétrica e gera um ponto de **calor extremo** invisível.
2. **A Fluência a Frio (Cold Flow):** Sob a pressão do parafuso e o calor intenso, o cobre amolece e "foge" da pressão (ele sofre deformação plástica irreversível).
3. **O Relaxamento:** Quando a máquina desliga e esfria, o cobre encolhe. Mas como ele foi deformado de forma plástica, não volta ao tamanho original. O resultado? **O parafuso agora está microscopicamente frouxo.**
4. **Micro-Arcos e Fogo:** No próximo ciclo de funcionamento, com o parafuso frouxo, a eletricidade começa a "saltar" pelo espaço de ar, formando *Micro-Arcos elétricos* (faíscas a 10.000 °C). Esse calor derrete o plástico da borneira, transforma o plástico em carvão condutivo (*Carbon Tracking*), fecha curto entre as fases e gera uma explosão (*Arc Flash*).

A SOLUÇÃO DE ELITE: A Crimpagem "Estanque a Gás" (Gas-Tight)

- **Terminais Tubulares (Ilhós) e Olhais:** O fio flexível DEVE obrigatoriamente ser encapsulado dentro de um terminal metálico. O terminal unifica os filamentos num bloco maciço inviolável.
- **O Alicate Catraca:** É estritamente proibido usar alicates manuais comuns de amassar. Usamos alicates de crimpagem com CATRACA, que só soltam o terminal quando aplicam a tonelagem exata de compressão. Isso funde o cobre e o terminal num bloco sólido, expulsando todo o ar de dentro. Sem oxigênio, **não há oxidação e não há mau contato.**
- **A Proibição da Solda:** Nunca "estanche" (passe solda) na ponta de um fio flexível para colocar na borneira. O estanho é um metal mole e plástico; sob a pressão contínua do parafuso ele se deforma em poucos meses, garantindo o afrouxamento e o início do ciclo termodinâmico do incêndio.

3. O SISTEMA NERVOSO CENTRAL: COMUNICAÇÃO (RS-485)

Se os canos de cobre são o sistema vascular, o **Cabo de Comunicação é o Sistema Nervoso**. Ele carrega micropulsos de dados que controlam as válvulas de expansão (EEVs) e o compressor.

O Inverter da máquina externa é um gerador massivo de **Ruído Eletromagnético (EMI)**. Se os cabos de dados passarem colados aos cabos de potência (Alta Tensão), o campo magnético do cabo de força "injeta" uma tensão fantasma no cabo de dados por indução (Lei de Faraday). O microprocessador não consegue ler os dados corrompidos. A válvula EEV perde a sincronia, fica "cega", não fecha, e inunda o compressor com refrigerante líquido. **O compressor morre não por defeito mecânico, mas por causa de um cabo de dados mal roteado.** A separação física das tubulações elétricas e de comunicação é inegociável.

A Topologia Obrigatória: A Lei do "Daisy-Chain" (Varal) Existem formas corretas e destrutivas de conectar as máquinas internamente:

-  **Emenda "Estrela" ou "T" (T-Tap):** TERMINANTEMENTE PROIBIDO! Se você emendar os cabos como se fosse uma tomada comum de casa, a energia do sinal digital de alta velocidade bate na emenda e "reflete" de volta (como o eco de uma voz numa caverna). Esse eco colide de frente com os novos dados que estão chegando, causando distorção do sinal e queda de comunicação geral (Ex: Erros U4, 6607).
-  **Daisy-Chain (Entra-e-Sai):** O cabo sai da Condensadora, entra na Evaporadora 1. Um novo cabo sai da Evaporadora 1 e vai para a 2. Um novo sai da 2 e vai para a 3. Esta é a única topologia mecanicamente segura para evitar colisão de ondas digitais.

 **A REGRA DE OURO DA BLINDAGEM (O Efeito Antena Gigante):** Sistemas avançados (como Mitsubishi e grandes VRFs) exigem cabos de dados blindados (*Shielded Twisted Pair - STP*). O trançado dos fios cancela os campos magnéticos, e a malha metálica externa absorve interferências de rádio. Mas há um erro fatal que destrói o sistema:

A malha de blindagem do cabo de comunicação deve ser emendada de forma contínua em toda a rede, mas só pode ser **ATERRADA EM UMA ÚNICA PONTA** (exclusivamente na unidade externa/condensadora).

Se você aterrar a malha na condensadora lá no telhado, e *também* aterrar a malha na evaporadora do 1º andar, você acabou de criar um **"Loop de Terra" (Ground Loop)**. Como a voltagem da terra no telhado e no 1º andar nunca são exatamente iguais, uma corrente elétrica parasita começará a circular *por dentro* da malha do cabo de dados para tentar equilibrar essa diferença. Pior: um cabo aterrado nas duas pontas através da estrutura do prédio se transforma em uma **Antena de Rádio Gigante**. Ele vai captar ativamente todo o ruído magnético da rede da concessionária e dos motores de elevador do edifício inteiro, injetando esse caos diretamente na placa do ar-condicionado. **Isole as emendas da blindagem nas unidades internas com fita para que jamais toquem na carcaça de metal, e aterre apenas na origem.**

4. O ATERRAMENTO: A ÂNCORA DIGITAL ZERO-VOLT

O amador acha que o fio terra verde serve apenas para "evitar choque" no cliente (*Life Safety*). Na era digital da Simon Climatização, o aterramento tem duas funções vitais e complexas:

1. **A Âncora Digital:** Os microprocessadores "conversam" em 3.3V ou 5V. Para a placa saber o que é "5 Volts", ela precisa de uma referência absoluta do que é "Zero Volts". O Aterramento é esse Ponto Zero. Se o terra do prédio for ruim, oxidado ou "flutuante", a referência do zero sobe. O processador enlouquece, a comunicação cai, e a placa trava.
2. **O Dreno de Alta Frequência:** O chaveamento rápido do Inverter (PWM) gera vazamentos elétricos de altíssima frequência. As placas possuem Filtros EMI desenhados para "sangrar" esse ruído sujo diretamente para o Fio Terra. Se a máquina não estiver bem aterrada, o ruído não tem para onde fugir. Ele volta para a placa e a superaquece até **explodir os capacitores de filtro**, ou viaja pelo eixo do motor, destruindo as esferas dos rolamentos do compressor

com micro-raios elétricos (Efeito de Usinagem por Descarga Elétrica / Fluting). **Terra ruim é assassino silencioso de placas Inverter.**

APOSTILA 1: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO

MÓDULO 5: Arquitetura de Instalação de Alto Padrão

(Aplicando a Engenharia ao Portfólio Corporativo e Industrial B2B)

1. ARQUITETOS DO CLIMA INVISÍVEL: CASSETES E DUTADOS

Instalar um ar-condicionado de luxo em uma sala de diretoria usando os vícios de um split residencial de baixo custo é uma agressão financeira ao cliente. Em espaços corporativos B2B, o clima deve ser **invisível, inaudível e perfeitamente distribuído**.

A Física do Cassete (4 Vias) e o Efeito Coanda:

O Cassete não deve jogar ar direto na cabeça das pessoas. Ele foi desenhado para usar o **Efeito Coanda** (física aeronáutica onde um fluido em movimento adere a uma superfície plana). O ar frio "gruda" no teto, viaja horizontalmente e cai suavemente. Se você colar o cassete muito perto de uma viga, luminária ou rebaixamento de gesso, o jato bate na barreira, o Efeito Coanda é quebrado, o ar cai como uma pedra e é sugado de volta pela própria máquina (*Curto-Circuito de Ar*). O sensor é enganado, a máquina acha que o ambiente já gelou, o compressor desliga prematuramente e a sala vira um pântano úmido.

O Nivelamento Milimétrico e a Bomba de Condensado:

Ao contrário de um split de parede, o Cassete usa uma **Bomba Centrífuga Interna** para elevar a água da condensação. O nível da água é lido por uma micro-boia deslizante em um eixo plástico. **O nivelamento da máquina deve ser absoluto (tolerância zero)**. Se a máquina ficar ligeiramente tombada, a água empoça longe da bomba, o eixo da boia raspa na parede, gera atrito e trava. Resultado: a boia não sobe e a máquina transborda, destruindo a mesa de mogno do cliente; ou a boia trava "ligada" e a bomba funciona a seco até fritar o motor elétrico.

A Ciência dos Dutados (*Built-in*) e o Fim do Pleno Aberto:

Máquinas embutidas e dutadas lidam com a **Pressão Estática Externa Total (TESP)**. O motor tem que vencer a resistência física do ar.

- **Conectores Flexíveis (Lonas):** Ao usar juntas de lona para não transmitir vibração para os dutos de chapa, a lona deve estar 100% esticada. A aerodinâmica prova que uma lona com apenas 15% de "barriga" estrangula a vazão de ar (CFM) para menos da metade, forçando os modernos motores ECM a trabalharem até a queima térmica!
-  **A PROIBIÇÃO DA SIMON:** É estritamente proibido usar o teto falso aberto (*Open Plenum*) como retorno de ar. O entreforro de um prédio comercial é uma sopa tóxica de poeira, lã de vidro se desfazendo, esporos de mofo (*Legionella*) e gases de colas e cabos (VOCs). O vácuo da máquina vai sugar esse veneno e soprar direto no pulmão dos

ocupantes. **Sistemas de elite exigem Dutos de Retorno 100% fechados e selados.**



2. O MANDATO GEOMÉTRICO DO VRF/VRV

O técnico da Simon deve internalizar esta lei fundamental: **Sistemas VRF não morrem de velhice; eles morrem por erros de geometria na tubulação de cobre.**

O VRF é um milagre da termodinâmica que empurra uma mistura letal e instável de *Líquido, Gás e Óleo Sintético do Compressor (PVE/POE)* por centenas de metros de distância e altura. Para dividir esse fluxo com precisão cirúrgica para dezenas de máquinas internas, usamos conectores aerodinâmicos chamados **Refnets (Y-Branches)**.

A Regra Absoluta dos $\pm 15^\circ$ Graus (A Física da Separação de Fases):

Um Refnet nunca pode ser instalado inclinado. Ele **TEM** que estar perfeitamente na horizontal ou perfeitamente na vertical (tolerância máxima de $\pm 15^\circ$).

Se você tombar um Refnet horizontal em meros 20 ou 30 graus no teto, a gravidade assume o controle da máquina:

- **O Afogamento:** Todo o líquido pesado (que carrega o precioso óleo do compressor) cai para o cano de baixo. A máquina de baixo é inundada. A Válvula de Expansão (EEV) fecha em desespero para proteger o sistema de um calço hidráulico. **O óleo fica preso lá embaixo para sempre.**
- **A Fome:** A ramificação virada para cima só recebe vapor vazio. A evaporadora de cima não gela nada, a válvula abre 100% "caçando" fluido (*Hunting*) e trabalha a seco, destruindo sua engrenagem micrométrica.
- **A Morte no Telhado:** Com o óleo preso nas evaporadoras abaixo, o compressor central Inverter trabalha seco. As peças de aço entram em atrito metal-contra-metal, a temperatura explode e ele sofre uma falha catastrófica. O motor queimou porque um único "Y" de cobre ficou torto no gesso.

A Regra 20/40 do Fluxo Laminar:

Sempre mantenha pelo menos **50 cm (20 polegadas) de tubo perfeitamente reto** antes e depois de qualquer Refnet, e **1 metro (40 polegadas)** entre dois Refnets. Curvas soldadas muito perto do Refnet criam força centrífuga (*Vórtices de Dean*), jogando o fluido todo para uma parede só do cano e impossibilitando uma divisão justa da capacidade.



3. O COFRE TÉRMICO E BIOLÓGICO: CÂMARAS FRIAS

Diferente do ar-condicionado humano, uma câmara fria comercial (Walk-in Cooler/Freezer) não lida com "conforto". Ela é um **Cofre Térmico Laboratorial** que protege centenas de milhares de reais em estoque perecível. Um único erro de montagem destrói a carga.

A Física Inflexível da Barreira de Vapor:

A pressão de vapor na atmosfera sempre viaja do local quente/úmido para o local frio/seco. A rua quer desesperadamente empurrar umidade para dentro do freezer. Por isso, a Barreira de Vapor (vedação) deve **SEMPRE estar do lado QUENTE do isolamento**. Se você errar a selagem de silicone em uma junta de painel de poliuretano (PIR/PUR), a umidade entra como gás, atinge a isoterma de 0°C no núcleo da parede e congela. O gelo expande seu volume em 9% e literalmente **estoura o painel de aço de dentro para fora** (*Congelamento Intersticial*).

A Destruição Subterrânea e as Válvulas de Alívio:

1. **O Perigo do Frost Heave:** Se a câmara congelada (-20°C) for montada no chão sem planejamento, o frio extremo penetra o concreto e congela a terra do subsolo e o lençol freático. O gelo subterrâneo cresce, se expande para cima e cria uma força tectônica (*Frost Heave*) que quebra a fundação do galpão e entorta o prédio inteiro. Câmaras profundas EXIGEM **cabos de aquecimento elétrico (*Heat Trace*)** no contrapiso sob o isolamento para manter a terra "viva" a ~4°C.
2. **Válvula PRV Aquecida:** O ar se contrai violentamente quando é resfriado. Quando você fecha a pesada porta do freezer, a nova temperatura faz o ar quente recém-entrado encolher e gera um vácuo brutal. Sem uma Válvula de Alívio de Pressão (PRV) nas paredes, a força do vácuo impossibilita a abertura da porta por um humano e pode implodir a câmara. A PRV **deve possuir resistência elétrica interna**, caso contrário, a umidade condensa e congela as aletas da válvula, travando-a fechada no pior momento possível.



4. A DIVISÃO PESO-PESADO: FUNDAÇÕES DE CHILLERS INDUSTRIAIS

Instalar um Chiller não é fazer um "ar-condicionado grande"; é executar **Engenharia Hidrônica e Mecânica Industrial Pesada**. A energia cinética de rotação do compressor e os volumes de água circulando são colossais.

Desacoplamento Acústico e Bases de Inércia:

Um compressor parafuso ou centrífugo vibra com uma força de baixa frequência que pode abalar as fundações e as lajes de um edifício inteiro. Usar calços de borracha comuns aqui é inútil (a borracha cede e vira pedra). Chillers pesados exigem **Isoladores de Mola de Aço Helicoidal** de alta deflexão (acima de 50mm). Em lajes flexíveis ou andares superiores, constrói-se uma **Base de Inércia** (um pesado chassi de aço preenchido com concreto puro e repousando sobre as molas, pesando até 2.5 vezes o peso da máquina). Esse peso morto absorve o torque insano de partida da máquina sem transferir ressonância para o prédio.

A Lógica Hidrônica e a Regra 10D/5D:

A inteligência do Chiller depende de sensores de fluxo magnéticos e de pressão diferencial (DP) para saber quanta água está passando e proteger o barril de congelar. Se o instalador soldar uma curva de 90° ou colocar um registro logo antes do sensor, a água chega caótica, turbulenta e com vórtices. O sensor fica "cego", lendo falsas quedas de fluxo, e a máquina desarma constantemente.

🔥 **A Regra de Ouro:** A tubulação de água primária deve ser perfeitamente reta por uma distância equivalente a **10 vezes o diâmetro do tubo (10D) ANTES do sensor**, e **5 vezes o diâmetro do tubo (5D) DEPOIS**. Além disso, usamos conectores flexíveis de malha de aço inox (*Braided Connectors*) nas bombas para isolar a vibração para que a fadiga do metal não trinque as tubulações rígidas de aço carbono do prédio.

O Mapeamento do Espaço de Manutenção (*Tube Pulling*):

Chillers de condensação a água possuem trocadores de calor (*Shell and Tube*) com centenas de tubos internos de cobre que precisarão ser "varetados" (escovados mecanicamente) ou sacados para fora ao longo da sua vida útil (20+ anos). O instalador de elite deve deixar uma zona de respiro livre na frente da máquina com **100% do comprimento total do Chiller** de frente para as tampas do trocador. Instalar a máquina virada de frente para uma parede sem esse recuo condenará o cliente a ter que demolir a casa de máquinas no futuro.

APOSTILA 1: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO

MÓDULO 6: O Protocolo "Vazamento Zero"

(A Engenharia dos Testes de Pressão e Evacuação Profunda)

1. A ILUSÃO DO VÁCUO E A FORTALEZA DE NITROGÊNIO

Na Simon Climatização, temos uma máxima inegociável: **"Um sistema que vaza é um sistema que nunca foi terminado."**

O maior crime de diagnóstico do amador é fechar o manifold, ligar a bomba de vácuo, ver que o ponteiro não subiu e decretar: *"Não tem vazamento"*. **Isso é um suicídio mecânico.** A física nos ensina que o vácuo exerce uma força de no máximo 14,7 PSI *de fora para dentro* do cano. Essa sucção fraca pode puxar uma gota de óleo do compressor ou poeira para dentro da microfissura, selando o furo temporariamente (um falso-positivo). Quando a máquina for ligada e jogar mais de 500 PSI *de dentro para fora*, o selo de sujeira rompe, o gás escapa e a máquina morre.

Pior ainda: tentar achar vazamento fazendo vácuo em um sistema furado faz a bomba **sugar ativamente a umidade da rua para dentro da máquina**. O óleo sintético (POE/PVE) absorve essa água instantaneamente, iniciando o câncer químico da Hidrólise. O único teste válido é a **Pressurização Positiva com Nitrogênio Seco (OFN)**.

A Física da Compensação Térmica (A Lei dos Gases Ideais): Os fabricantes de VRF e sistemas comerciais pesados exigem que a rede fique pressurizada (frequentemente entre **550 e 600 PSI**) por **24 horas**. Mas atenção: a Lei de Gay-Lussac (Termodinâmica) dita que se a temperatura do ar cai, a pressão do gás contrai. Se você pressurizar o sistema a 600 PSI num telhado quente às 14h (32°C), e voltar na manhã seguinte com 20°C, a pressão terá caído para cerca de 583 PSI. O amador entra em pânico procurando um vazamento que não existe!

 **A Regra do Arquiteto Térmico:** O Nitrogênio encolhe cerca de **1.4 PSI para cada 1°C de queda na temperatura ambiente** (ou 0.8 PSI por 1°F). O Técnico de Elite anota a temperatura inicial e final, faz a matemática e certifica o sistema com precisão de laboratório, provando que a queda foi apenas térmica. Hoje, Manifolds Digitais inteligentes fazem esse cálculo automaticamente.

O Gerenciamento das Válvulas EEV: Se o equipamento for energizado antes do teste, as Válvulas de Expansão Eletrônicas (EEVs) internas fecham-se por padrão. Se você injetar Nitrogênio agora, o gás não passa. Você estará testando apenas metade do prédio e deixando dezenas de soldas sem teste! A máquina deve ser colocada em "Modo de Evacuação/Teste" via placa-mãe para forçar todas as válvulas a ficarem 100% abertas.

A Caçada de Elite aos Micro-vazamentos:

-  **Detergente de Pia:** É ESTRITAMENTE PROIBIDO. Sabões comuns contêm amônia e cloretos que causam corrosão galvânica, rachando as porcas de latão em meses. Além disso, as bolhas estouram com a alta pressão e ocultam furos lentos.

-  **Líquido Viscoelástico (ex: Big Blu):** Usamos soluções químicas profissionais de altíssima elasticidade. Em vazamentos microscópicos (que vazam gramas por ano), elas formam um "casulo" de espuma densa que não estoura, revelando o ponto exato após 15 a 30 minutos de observação.
-  **Ultrassom e Gás de Formação:** Em ambientes externos ruidosos, usamos detectores Ultrassônicos (40 kHz) com fones de ouvido para "ouvir" o inaudível chiado do nitrogênio escapando sob alta pressão. Como alternativa extrema, usamos *Forming Gas* (95% Nitrogênio / 5% Hidrogênio). O Hidrogênio é a menor molécula do universo; ele escapa pelos furos mais impossíveis e nossos farejadores eletrônicos disparam o alarme.

2. O DOMÍNIO DO VÁCUO PROFUNDO E A REGRA DOS 500 MICRONS

Esqueça tudo o que você achava que sabia: **A bomba de vácuo NÃO "suga" água líquida.** A função da bomba é abaixar a pressão atmosférica dentro do cano. Com menos pressão "esmagando" a água, o ponto de ebulição dela despenca. O objetivo termodinâmico é abaixar a pressão até que **a água líquida ferva e vire Vapor na temperatura ambiente.** Só quando a umidade vira gás é que a bomba consegue extraí-la.

A Morte do Manifold Analógico: Um ponteiro de manifold não tem capacidade física para medir vácuo profundo. A espessura da ponta do ponteiro esconde uma margem de erro de milhares de microns. Quem faz vácuo com relógio analógico trabalha de olhos vendados. O **Vacuômetro Digital**, conectado o mais longe possível da bomba, é a única ferramenta aceitável.

 **A Regra Absoluta:** O alvo industrial é atingir **500 Microns**. Nesta exata marca, a água ferve a incríveis **-24°C (-11°F)**. Isso garante matematicamente que qualquer microscópica gota de água restante vai vaporizar e ser expulsa do sistema, protegendo o óleo de se transformar em ácido corrosivo.

A Síndrome do Canudinho e a Revolução do VCRT

Por que o vácuo de alguns amadores leva 4 horas e o de uma equipe de elite leva 15 minutos? A resposta está na *Equação de Hagen-Poiseuille* (Física da condutância de fluxo em tubos). O amador tenta fazer o vácuo puxando pela mangueira fina de 1/4" conectada diretamente na Válvula Schrader (o pito de serviço da condensadora). A válvula Schrader age como um estrangulamento colossal. A física prova que, não importa se você tem uma bomba monstro de 12 CFM, o gargalo da válvula Schrader limita o fluxo a patéticos **0.2 CFM**.

A Solução de Elite: Nós SEMPRE removemos o núcleo da válvula Schrader sob vácuo ou pressão usando uma ferramenta extratora (**VCRT - Valve Core Removal Tool**) e conectamos mangueiras de alto vácuo com bitola grossa (1/2" ou 3/4") direto da máquina para a bomba, eliminando o manifold da jogada. Ao aumentar o diâmetro da mangueira e arrancar a válvula, o fluxo pula de 0.2 CFM para **3.0 a 4.0 CFM reais**. É a diferença entre tentar esvaziar uma piscina respirando por um canudinho de refrigerante versus usar uma mangueira de bombeiro.

A Armadilha da Sublimação e o Triplo Vácuo

Com as mangueiras gigantes de 1/2" e sem a válvula Schrader, o vácuo cai com tanta violência e velocidade que cria um novo perigo: a água ferve tão rápido que rouba todo o calor de si mesma e **congela instantaneamente dentro do cano (Flash-Freeze)**. O gelo não ferve; ele *sublima* (vira gás

de forma quase parando). O seu vacuômetro vai cair rapidamente para 150 microns, mentindo para você. Se você desligar a bomba e for embora achando que o sistema está seco, horas depois, o calor do sol derrete o gelo debaixo do cobre, a água se mistura ao óleo POE e o banho de ácido mata o compressor.

Para destruir o gelo e expulsar a umidade teimosa, o Técnico de Elite aplica o Padrão ASHRAE do **Triplo Vácuo**:

1. Puxe o vácuo inicial até 1.500 microns.
2. Quebre o vácuo injetando Nitrogênio Seco (de 2 a 5 PSI). *A física:* O Nitrogênio entra transportando Calor Sensível do ar ambiente para dentro do cano, literalmente derretendo e estilhaçando os cristais de gelo escondidos. Expurgue o gás.
3. Repita a descida até 1.000 microns, quebre com Nitrogênio e expurgue novamente.
4. Puxe o vácuo final contínuo para baixo e estabilize **abaixo de 500 microns**.

A Prova do Crime: O Teste de Decaimento (Standing Vacuum Test)

Atingir 300 microns com a bomba ligada não significa nada; só prova que sua bomba é forte. A verdade nua e crua só aparece quando você **ISOLA A BOMBA** fechando os registros da ferramenta VCRT. Ao isolar o sistema da bomba, você observa o Vacuômetro Digital por 15 minutos:

-  **Sobe direto em linha reta até a atmosfera:** O sistema tem um VAZAMENTO ESTRUTURAL (a bomba estava apenas vencendo o buraco). Pare tudo, injete nitrogênio e vá caçar a solda aberta.
-  **Sobe rápido, mas para e cria um platô alto (Ex: Trava em 2.000 microns):** UMIDADE PRESENTE. O sistema não tem furos, mas a água ou óleo POE saturado continuam emitindo gases (*Outgassing*). O sistema ainda está úmido. Refaça o Triplo Vácuo.
-  **Sobe levemente (acomodação normal do vácuo) e TRAVA COMPLETAMENTE ABAIXO DE 500 MICRONS: SUCESSO ABSOLUTO.** A máquina está hermeticamente limpa, clinicamente desidratada e blindada. Padrão Simon estabelecido.

APOSTILA 1: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO

MÓDULO 7: Comissionamento, Diagnóstico e Handover

(A Prova Matemática da Perfeição e a Transição para o PMOC)



1. O FIM DO "TATO" E A CARGA DE PRECISÃO

O Comissionamento (a partida inicial do sistema) é a "Hora da Verdade". Ligar a máquina, colocar a mão na grelha, sentir um ventinho frio e ir embora é atestado de amorismo.

A Falácia do "Cano Suando" (Beer-Can Cold):

No passado, técnicos regulavam a carga de gás segurando o cano de sucção para ver se estava "gelado como uma lata de cerveja". Em sistemas modernos de carga crítica (VRF, Inverter e Chillers), fazer isso é **destruir a máquina**.

Sistemas Inverter possuem Válvulas de Expansão Eletrônicas (EEVs). Se você tentar colocar gás pelo "tato" ou olhando a pressão no manômetro, a EEV vai abrir e fechar descontroladamente (*Hunting*) tentando compensar o seu erro. O excesso de refrigerante líquido vai afogar a condensadora, a Pressão de Descarga vai explodir, o óleo sintético vai cozinhar e o compressor sofrerá um "Golpe de Líquido" fatal, estilhaçando suas espirais de aço.

A Matemática do Comprimento Equivalente:

Sistemas de elite são carregados **EXCLUSIVAMENTE POR MASSA (PESO)** usando Balanças Digitais de alta precisão.

A carga que vem de fábrica raramente é suficiente para todo o prédio. O Técnico de Elite calcula a Carga Adicional (Trim Charge) baseando-se **EXCLUSIVAMENTE** na bitola e no **Comprimento Equivalente** da Linha de Líquido (tubo mais fino). Por que a linha fina? Porque o fluido lá dentro está no estado líquido, sendo muito mais denso e concentrando mais de 90% da massa total do sistema.

Não basta medir a distância reta com a trena; a física exige que você some o arrasto de cada cotovelo e Refnet (um cotovelo curto de 90° equivale a quase 1 metro de "tubo reto invisível"). O técnico soma a metragem real com o comprimento equivalente de todos os acessórios, aplica o multiplicador do fabricante (ex: 0.55 oz/pé) e injeta a carga de refrigerante em estado líquido com precisão de gramas. Nenhuma gota a mais, nenhuma a menos.



2. O RAIOS-X ELÉTRICO E TERMODINÂMICO (START-UP)

Antes de declarar a máquina operacional, o Técnico de Elite estabelece a "Linha de Base" (*Baseline*). Ele prova, com dados documentados, que a infraestrutura elétrica e térmica do prédio não vai matar o equipamento da Simon Climatização.

1. **A Assimetria de Tensão (O Limite NEMA):** Em sistemas trifásicos, as três fases (L1, L2, L3) precisam ter exatamente a mesma voltagem. A Norma NEMA MG-1 dita um limite máximo tolerável de apenas **1% de desequilíbrio**. A matemática é brutal: o aumento da temperatura do motor cresce o *dobro do quadrado* do desequilíbrio. Se a rede do cliente entregar uma assimetria de apenas **3%**, o aquecimento interno do compressor salta instantaneamente em **18%** ($3^2 \times 2$)! Isso derrete o verniz do estator de dentro para fora. Meça as fases. Se a energia for assimétrica, a queima do compressor não será coberta pela garantia.
2. **Amperagem (Running Amps vs. RLA):** A máquina é forçada pelo software a entrar no "Modo de Teste" a 100% da sua capacidade. A corrente real medida pelo alicate amperímetro deve se aproximar, mas nunca ultrapassar, o RLA (*Rated Load Amps*) da placa de identificação.
3. **A Prova do Crime (Delta-T ΔT):** Medimos a diferença de temperatura do ar que entra e que sai da evaporadora e da condensadora. Com sondas psicrométricas medindo também a umidade (calor latente), provamos matematicamente (usando a fórmula de CFM x Enthalpy) que a máquina de 48.000 BTUs está entregando, de fato, exatos 48.000 BTUs reais de refrigeração. O conforto deixa de ser um palpite e vira um número exato.



3. A MATRIX: DIAGNÓSTICO GUIADO POR SOFTWARE

Conectar um manifold analógico de latão numa porta de serviço de um VRF moderno é como tentar consertar o motor de uma Ferrari usando um estetoscópio de madeira.

Toda vez que você espeta uma mangueira grossa num sistema de carga crítica, você rouba dezenas de gramas de fluido e óleo para a atmosfera, alterando a precisão da carga. E pior: o ponteiro analógico não diz absolutamente nada sobre o que o "cérebro" do Inverter está comandando.

Computadores Industriais: Nossos técnicos conectam **Laptops diretamente à placa-mãe** do equipamento usando interfaces proprietárias (Daikin D-Checker, Mitsubishi Maintenance Tool, Tracer TU, etc).

Ao invés de adivinhar, nós lemos a telemetria ao vivo:

- A velocidade exata (em Hertz) do giro do compressor.
- A abertura milimétrica das válvulas EEVs (ex: de 0 a 2.000 pulsos). Se o software mandar a válvula abrir a 500 pulsos e a temperatura não mudar, sabemos instantaneamente que a válvula está fisicamente emperrada (provavelmente por fuligem de solda), não sendo um problema eletrônico.
- **Caixa Preta (Pre-Error Data):** Se a máquina desarmou de madrugada, o software gravou minuto a minuto as pressões e temperaturas antes do desarme. Nós assistimos ao "replay" do defeito.

Para checar a tubulação sem perder gás, usamos **Sondas Digitais Sem Fio** (Smart Probes da Testo/Fieldpiece) com conexões de baixíssima perda (Low-Loss),

cruzando os dados físicos reais com o que a placa da máquina está lendo. A Simon Climatização não troca peças na base da tentativa e erro; atua de forma cirúrgica.

🤝 4. O HANDOVER 100% DIGITAL E A ESTRATÉGIA PMOC

"Se não pode ser provado com dados digitais, então nunca aconteceu."

A entrega da obra (*Handover*) não é aquele momento chato de entregar as chaves, dar um manual amassado para o porteiro e ir embora. Na Simon, o Handover é a nossa **Maior Arma Comercial e Jurídica**.

O gestor do prédio recebe a "**Certidão de Nascimento Digital**" do sistema. Um dossiê irrefutável contendo:

- Fotos de alta resolução das soldas purgadas com nitrogênio e dos terminais elétricos perfeitamente crimpados.
- O gráfico em tempo real (*screenshot*) do vacuômetro estabilizado abaixo de 500 microns e do Teste de Decaimento provando vácuo total.
- O log do teste de pressão com Nitrogênio a 600 PSI por 24h.
- A tabela de cálculo provando a injeção exata de fluido via balança digital.
- Os relatórios do Software OEM com o Delta-T e a simetria de tensão perfeitos no primeiro minuto de vida da máquina.

A Blindagem de Responsabilidade: Se daqui a 8 meses um servidor de dados superaquecer, a culpa cairá sobre a instalação. Com este relatório, provamos legalmente e pericialmente que a máquina foi entregue em perfeição termodinâmica. A culpa passará a ser de oscilações da rede elétrica do cliente, sujeira ou mau uso.

A Ponte Direta para o PMOC (A Engenharia das Vendas):

No Brasil, a Lei Federal 13.589/2018 exige o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) para ambientes coletivos acima de 60.000 BTU/h (5 TR). Multas severas e fechamento do prédio pela Vigilância Sanitária são ameaças reais.

O Handover Digital é o "xeque-mate" nas vendas. O engenheiro da Simon entrega o relatório e executa a conversão:

"Senhor Cliente, este laudo atesta e prova que sua máquina está operando com a máxima eficiência energética possível. No entanto, a Lei do PMOC exige monitoramento contínuo. Para garantir sua garantia de fábrica, evitar autuações da ANVISA e proteger a vida útil deste investimento de centenas de milhares de reais, nossa equipe de engenharia deve auditar essas métricas mensalmente. Nós não estamos aqui para 'lavar filtros de ar'; estamos aqui para fazer Manutenção Preditiva Baseada na Telemetria da sua máquina. Só nós temos a Linha de Base (Baseline) do dia 1 do seu equipamento para comparar e evitar falhas antes que elas aconteçam."

Você acaba de transformar um serviço pontual de instalação em um **contrato recorrente de serviços de alto valor agregado**. A concorrência barata está eliminada.